

Rapport intermédiaire

ING 3-APP



ISSAD Nassim

M2-BDML 1

Tuteur entreprise: M. Mehdi ROUSSELLE

Tuteur pédagogique: M. Moulay AHANSAL

SOMMAIRE

I - Présentation d’Audits Énergies.....	1
II - Analyse du contexte métier.....	1
III - Positionnement au sein de l’équipe et organisation interne.....	2
IV - Les besoins identifiés au sein de l’entreprise.....	3
V - Avancement technique.....	4
Étape 1: Le crawler.....	4
Étape 2: La plateforme.....	5
VI - Choix du thème de mémoire : Vers une plateforme de formation autonome alimentée à l’IA.....	7
VII - Objectifs techniques quantifiables (février 2026 – juin 2026).....	7
VIII - Annexes.....	9

I - Présentation d'Audits Énergies

Nous vivons aujourd'hui dans un monde où le marché de l'énergie s'est progressivement libéralisé. Jusqu'à la fin des années 1990, le marché de l'électricité constituait un monopole public, ce qui impliquait qu'EDF était quasiment le seul fournisseur autorisé à vendre de l'électricité aux particuliers comme aux entreprises.

Toutefois, à partir de 1999 et sous l'impulsion des directives européennes, le marché de l'énergie a connu une ouverture progressive à la concurrence.

C'est dans ce contexte particulier qu'en 2022, Valentin Guemache et Mehdi Rousselle, décident de fonder leur entreprise.

Face à la libéralisation du marché, de nombreuses entreprises manquent d'expertise pour identifier les meilleures offres. Audits Énergies a ainsi été créée afin de répondre à cette problématique.

Son modèle économique repose principalement sur l'accompagnement des entreprises dans la renégociation de leurs contrats d'énergie (B2B). De cette manière, elle agit ainsi comme un intermédiaire entre les clients démarchés et ses fournisseurs d'énergie partenaires.

Néanmoins, au fil du temps, l'entreprise a élargi son champ d'action en développant un pôle de formation en présentiel dédié aux téléprospecteurs, et destiné à former des profils appelés à intégrer soit ses propres équipes, soit des cabinets de téléprospection partenaires.

Plus récemment, dans cette même dynamique, Audits Énergies s'est lancée dans la création de formations à distance, pour préparer à des titres professionnels.

II - Analyse du contexte métier

Audits Énergies est une jeune entreprise, positionnée sur deux marchés concurrentiels : celui de l'énergie, en tant que cabinet de courtage, et celui de la formation professionnelle, en tant que centre de formation. Dans ces deux secteurs, une entreprise performante est une entreprise capable de s'adapter aux besoins de chaque client et de leur apporter une réelle valeur ajoutée.

C'est justement dans un contexte aussi exigeant que la question du développement de l'entreprise a rapidement fait émerger deux enjeux majeurs, étroitement liés.

Le premier enjeu concerne la capacité de l'entreprise à croître tout en s'appuyant sur une équipe de taille réduite. Dans un marché très concurrentiel, cela suppose de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Or, certaines tâches répétitives et chronophages peuvent freiner la progression de l'entreprise. L'enjeu consiste donc à les identifier afin de les automatiser ou tout du moins d'en limiter l'impact pour permettre aux équipes de se recentrer sur les missions essentielles au développement de l'entreprise.

Le second enjeu concerne la structuration des activités de l'entreprise. Au-delà des tâches redondantes et chronophages, l'entreprise doit mettre en place des fondations claires et pérennes pour organiser son fonctionnement et développer ses activités.

Le fonctionnement de l'entreprise repose en grande partie sur la prospection téléphonique et sur l'exploitation de données relatives aux entreprises démarchées, ainsi que sur les formations dispensées.

Dans un contexte où tout n'est pas totalement structuré, l'absence de centralisation et de règles claires complique la gestion des données de prospection. En effet, les informations sont mal collectées et mal réparties entre les téléprospecteurs (via le CRM Notion). Leur enrichissement et leur pérennité deviennent de ce fait difficiles. Les mêmes problèmes existent du côté des plateformes de formation. Sans une structure bien définie dès le départ, ces plateformes sont moins profitables pour les élèves et deviennent difficiles à maintenir et à faire évoluer.

Ainsi, le contexte métier d'Audits Énergies se caractérise par deux enjeux principaux: gagner en efficacité malgré une équipe de petite taille et structurer durablement les activités de prospection et de formation.

III - Positionnement au sein de l'équipe et organisation interne

C'est précisément pour répondre aux deux enjeux majeurs évoqués dans la partie précédente que j'ai rejoint Audits Énergies. J'occupe ainsi une fonction transverse au sein de l'entreprise. Mon objectif est de contribuer à la structuration et l'automatisation des processus et d'apporter un appui aux équipes opérationnelles.

Rattaché directement à la direction, et plus particulièrement à M. Mehdi Rousselle, mon rôle vise à apporter un appui aux ressources humaines, notamment en contribuant à l'automatisation de certaines tâches liées au recrutement, telles que la gestion des échanges avec les candidats pour la prise de rendez-vous, ainsi qu'aux

équipes de téléprospection, en intervenant sur la structuration, la centralisation et l'enrichissement des données utilisées au quotidien.

Au-delà de ce rôle de support transverse, je suis également impliqué dans la création des activités de formation, en assurant de manière individuelle le développement et le déploiement des plateformes dédiées à cet usage.

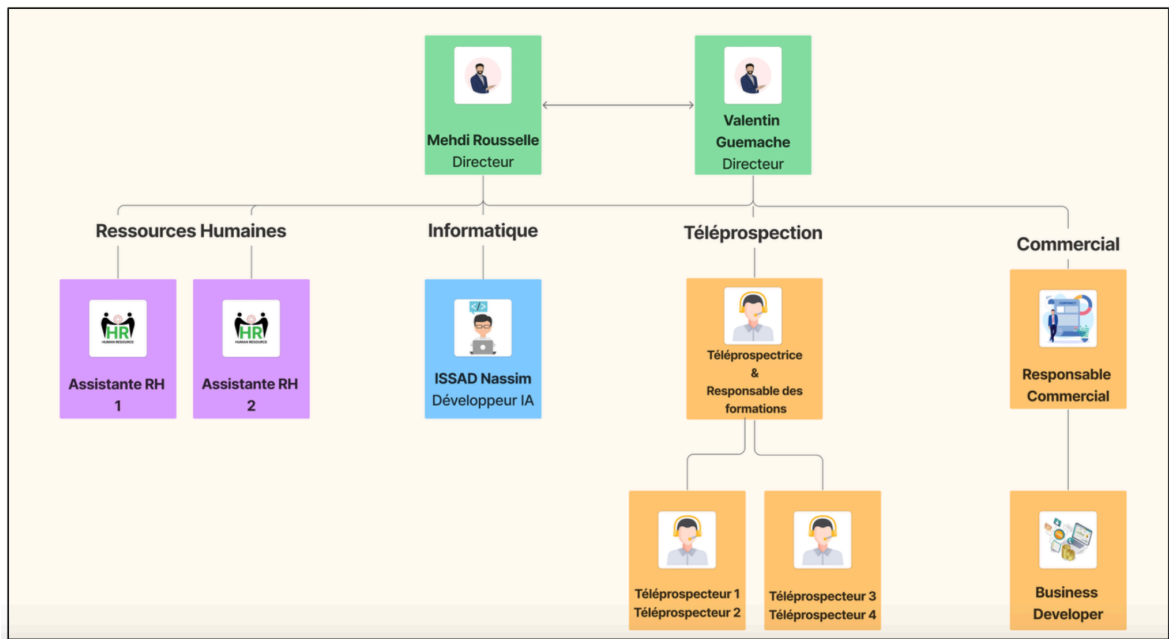


Figure 1 - Organigramme d'Audits Énergies

IV - Les besoins identifiés au sein de l'entreprise

Le contexte métier décrit précédemment a rapidement révélé des limites dans le fonctionnement opérationnel de l'entreprise. Cela a donc fait émerger un besoin de structuration et d'automatisation.

Jusqu'alors, la gestion des données de prospection était réalisée manuellement par mon tuteur M.Rousselle. Les données étaient collectées depuis différentes sources, sous des formats hétérogènes, puis distribuées aux téléprospecteurs quand ils n'en avaient plus assez à disposition. Cela le ralentissait sur l'accomplissement de tâches à plus forte valeur stratégique.

De plus, dans un contexte marqué par un fort turnover au sein des équipes de téléprospection, l'enrichissement des données qu'effectuent les téléprospecteurs n'était pas capitalisé. En effet, chaque téléprospecteur dispose de sa propre base de données (sur son CRM Notion), dans laquelle il consigne ses remarques. Ces annotations, parfois subjectives ou incomplètes, rendaient les données difficilement exploitables par d'autres collaborateurs. Lorsqu'un téléprospecteur quittait l'entreprise, les informations collectées sur les prospects étaient jetées ce qui

empêchait l'entreprise de valoriser sa donnée dans le temps et de capitaliser dessus.

Le besoin identifié a donc été de mettre en place une plateforme centralisée permettant de regrouper, structurer et redistribuer les données de prospection, tout en assurant leur enrichissement et leur pérennité, indépendamment des changements d'équipe. Il s'agit de la principale tâche qui m'a été assignée entre

Parallèlement, d'autres besoins ont été identifiés du côté des ressources humaines et des plateformes de formation.

Afin d'optimiser le processus de recrutement des téléprospecteurs, l'entreprise a décidé de supprimer les appels de préqualification. En effet, après de nombreux tests, ils ont été jugés comme inutiles. À la place, les candidats sont directement invités à passer un entretien en présentiel. C'est ainsi qu'est apparu le besoin de mettre en place un chatbot, capable d'échanger par mail avec les candidats et de convenir d'un rendez-vous avec eux.

Enfin, pour lancer les formations en ligne, il a fallu créer entièrement des plateformes permettant de diffuser les cours aux élèves et de les accompagner dans leur apprentissage.

V - Avancement technique

De septembre à fin octobre, mon objectif principal a été de concevoir et de déployer une plateforme permettant de centraliser, structurer et exploiter efficacement les données de prospection de l'entreprise. Auparavant et comme mentionné précédemment, le directeur Mehdi Rousselle réalisait cette tâche manuellement. Il m'a ainsi confié la tâche de développer une solution entièrement interne (par opposition aux dépendances que l'on peut avoir vis à vis d'outils externes), afin de répondre à ces problématiques.

Étape 1: Le crawler

J'ai donc développé un crawler permettant de collecter automatiquement les coordonnées des commerces directement depuis Google Maps, en fonction des secteurs d'activité ciblés par l'entreprise. Audits Énergies ne démarque que les commerces qui se situent en île-de-France. J'ai donc décidé de découper cette zone géographique en parcelles de 2 km par 2 km. Pour chaque parcelle, un commerce de référence a été sélectionné, puis une recherche de proximité automatisée a été effectuée afin d'identifier l'ensemble des commerces environnants correspondant à un type d'activité donné (par exemple : boulangeries, chocolateries, etc.).

Ce mécanisme a été entièrement automatisé et permet de lancer des recherches pour différents secteurs. Afin de faciliter l'exécution et la montée en charge, le

crawler que j'ai conçu a été encapsulé dans des conteneurs Docker déployés sur le cloud Azure, chaque conteneur pouvant être lancé indépendamment selon le type de commerce ciblé.

Une fois les données collectées, une pipeline de traitement de données m'a permis de nettoyer, normaliser et dédupliquer les données des commerces.

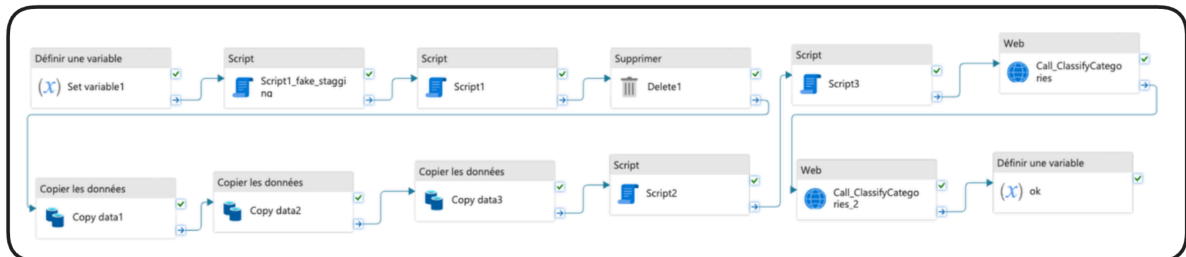


Figure 2 - Pipeline de traitement de données sur Azure Data Factory

Les données finales ont ensuite été stockées dans une base de données centralisée, sur le cloud, et dont le but est d'alimenter directement la plateforme de gestion. Des traitements complémentaires ont également été mis en place pour structurer les données, notamment un tri par code NAF et par thème, réalisé via des appels API et des prompts structurés.

Étape 2: La plateforme

Parallèlement, j'ai développé une plateforme de gestion reposant sur une architecture Node.js / Express pour le backend et React / Tailwind CSS pour le frontend. Cette plateforme est responsable de la logique métier, de la gestion des téléprospecteurs, et de leurs données présentes sur le CRM Notion.

La plateforme permet :

- d'ajouter et de connecter des bases de données Notion
- d'attribuer une base de données Notion à chaque téléprospecteur
- de leur distribuer des prospects sans doublons
- de visualiser le nombre de prospects restant à traiter par téléprospecteur
- de filtrer et nettoyer les données (exclusions géographiques, entreprises déjà contactées, etc.)

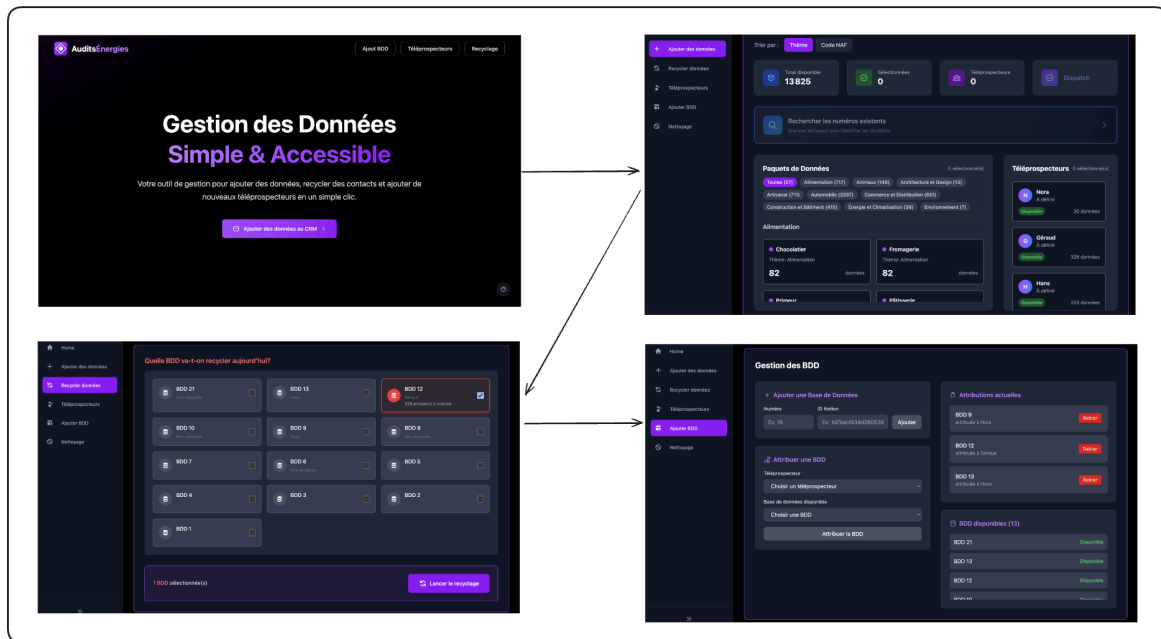


Figure 3 - Aperçu de la plateforme finale

Un enjeu central du projet a également été de mettre en place mécanisme de recyclage des prospects, afin de préserver les données enrichies malgré le turnover des équipes. La plateforme analyse automatiquement les fiches Notion des prospects distribués aux téléprospectionneurs selon leur statut (inexploitable, à rappeler, absent, décisionnaire absent, intéressé à recontacter, rendez-vous fixé, contrat conclu). Et selon ces statuts, les données sont soit remises dans le cycle de prospection avec un statut adapté ou enrichies, soit archivées dans une base dédiée en conservant l'ensemble des informations utiles (coordonnées, remarques, historique des échanges). Ce mécanisme permet de transformer des contacts initialement « froids » en prospects mieux qualifiés.

J'ai pu achever la mise en place de cette solution et elle a assurément permis de fiabiliser la gestion des données de prospection, d'améliorer la pérennité de l'actif que représente la donnée malgré le turnover, et de réduire le temps consacré aux tâches manuelles.

En parallèle de ce projet principal, j'ai également mené d'autres travaux techniques, notamment la mise en place d'un système de QR code d'émargement pour les salariés, ainsi que la reprise et l'amélioration d'un chatbot initialement développé sous forme de prototype. Ce chatbot, destiné à automatiser les échanges par mail avec les candidats afin de fixer des rendez-vous physiques, a récemment été repris pour évoluer vers une solution plus robuste et exploitable en conditions réelles.

VI - Choix du thème de mémoire : Vers une plateforme de formation autonome alimentée à l'IA

À l'heure actuelle, les deux plateformes de formation développées par Audits Énergies sont alimentées manuellement. Chaque semaine, les contenus pédagogiques sont produits sous forme d'audios par un intervenant externe, puis transmis à une responsable RH chargée de les déposer sur la plateforme via le cloud Azure, en l'absence d'un espace de dépôt dédié. Ce mode de fonctionnement présente plusieurs limites et il est nécessaire de l'automatiser.

Par ailleurs, la plateforme dont nous disposons actuellement permet seulement de diffuser des cours sous format audio. Elle n'est pas encore équipée de dispositifs permettant d'accompagner efficacement les élèves de la formation dans la préparation de leur titre professionnel. Un système de questions-réponses basé sur l'intelligence artificielle, et optimisé à l'aide du principe de RAG (Retrieval-Augmented Generation) a été envisagé, mais il n'est pas encore opérationnel. De la même manière, aucun support visuel permet à ce jour d'illustrer les cours audios. Enfin, il n'y a pas non plus d'exercices personnalisés qui sont mis à la disposition des élèves pour les préparer au mieux à leur examen final. En somme, les interactions entre la plateforme et les élèves restent limitées.

Le thème de mon mémoire portera donc sur la conception d'une plateforme de formation autonome, alimentée en grande partie par l'intelligence artificielle. L'objectif de ce mémoire a une portée très large dans la mesure où il sera question ici d'étudier les apports et les limites des technologies d'IA générative dans le monde de la formation.

Ce mémoire proposera d'abord un état de l'art des solutions de formation basées sur l'IA disponibles actuellement. Ensuite, il situera le projet d'Audits Énergies par rapport à ces outils existants.

Ainsi, ce mémoire s'inscrit dans une réflexion visant à évaluer dans quelle mesure les technologies d'IA générative peuvent contribuer à l'éducation dans le contexte de plateformes d'apprentissage.

VII - Objectifs techniques quantifiables (février 2026 – juin 2026)

Le premier objectif consistera à automatiser l'alimentation des contenus de formation, et la vérification de la présence des élèves afin de réduire significativement les interventions manuelles. Une réduction d'au moins 80 % des actions manuelles liées à la gestion des contenus et de la présence des élèves est envisagée.

Un second objectif majeur vise à implémenter un assistant pédagogique conversationnel capable d'échanger avec les élèves de la formation de manière autonome. Cet assistant reposera sur un mécanisme de RAG, ce qui lui permettra de répondre aux questions des élèves en s'appuyant exclusivement sur les contenus de formation mis à disposition. On estimera que cette implémentation sera une réussite, si le chatbot arrive à répondre de manière pertinente à la majorité des questions des élèves de la formation, et si les retours des élèves sont satisfaisants.

Un troisième objectif portera sur l'enrichissement de l'expérience pédagogique par la génération automatique de supports visuels. Il s'agira de concevoir un mécanisme permettant de produire des diapositives à partir du contenu audio. Cet objectif est très ambitieux et il sera atteint si nous arrivons à générer des supports visuels pour toutes les journées de formations et cohérentes avec la structure du cours.

Enfin, un dernier objectif vise à aider les élèves à préparer leur titre professionnel en leur générant des bilans de connaissance via l'IA. Ces bilans pourront prendre la forme de QCM ou de questions ouvertes, et ils devront être en lien direct avec le contenu de la formation dispensée. Là encore, la réussite de ces questionnaires sera évaluée par un feedback des élèves.



Figure 4 - Macro-planning prévisionnel du projet de mémoire

VIII - Annexes

Critère d'évaluation	En découverte	Bon démarrage	Satisfaisant	Très satisfaisant
Compréhension et démarrage de la mission (objectifs, contenu, planning)	■	■	■	✗
Adaptation aux pratiques et à la culture d'entreprise (tenue, savoir-être, ponctualité, intégration)	■	■	■	✗
Prise de connaissance des méthodes de travail de l'entreprise	■	■	■	✗
Intégration au sein de l'équipe	■	✗	■	■
Rigueur et professionnalisme	■	■	■	✗
Comportement dans les relations hiérarchiques et avec les collègues	■	■	✗	■

Figure 5 - Mon auto-évaluation

Voici mon auto-évaluation concernant mon bilan d'intégration. Je rejoins sur cette évaluation pleinement mon manager.

Je pense tout comme lui, qu'au-delà de mes supérieurs hiérarchiques directs, il faudrait que je sois plus sociable avec mes collègues des autres pôles. Cet axe d'amélioration rejoint également le troisième point des recommandations formulées par mon tuteur pédagogique, M. Ahansal, à savoir : partager davantage mes travaux à mes collègues, pour avoir plus de visibilité sur les projets de l'entreprise et ainsi prendre plus de recul sur mon propre travail.

Crédit de l'illustration en page de garde: <https://infatica.io/blog/python-web-crawlers/>